$$= (1) \times (1) \times \tan 60^\circ$$

$$= \tan 60^\circ \qquad = \sqrt{3}$$

(ii) $\dfrac{\cos 35^\circ}{\sin 55^\circ} + \dfrac{\sin 12^\circ}{\cos 78^\circ} - \dfrac{\cos 18^\circ}{\sin 72^\circ}$

$$= \frac{\cos(90^\circ - 55^\circ)}{\sin 55^\circ} + \frac{\sin(90^\circ - 78^\circ)}{\cos 78^\circ} - \frac{\cos(90^\circ - 72^\circ)}{\sin 72^\circ}$$

$$= \frac{\sin 55^\circ}{\sin 55^\circ} + \frac{\cos 78^\circ}{\cos 78^\circ} - \frac{\sin 72^\circ}{\sin 72^\circ}$$

$$= 1 + 1 - 1 = 1$$

ஏனெனில்,

$\cos 35^\circ = \cos(90^\circ - 55^\circ)$

$\sin 12^\circ = \sin(90^\circ - 78^\circ)$

$\cos 18^\circ = \cos(90^\circ - 72^\circ)$

எடுத்துக்காட்டு 6.10

(i) $\operatorname{cosec} A = \sec 34^\circ$ எனில், A இன் மதிப்பைக் காண்க.

(ii) $\tan B = \cot 47^\circ$ எனில், B இன் மதிப்பைக் காண்க.

தீர்வு

(i) $\operatorname{cosec} A = \sec(90^\circ - A)$ என நாம் அறிவோம்.

$$\sec(90^\circ - A) = \sec(34^\circ)$$

$$90^\circ - A = 34^\circ$$

$$A = 90^\circ - 34^\circ$$

$$A = 56^\circ$$

(ii) $\tan B = \cot(90^\circ - B)$ என நாம் அறிவோம்.

$$\cot(90^\circ - B) = \cot 47^\circ$$

$$90^\circ - B = 47^\circ$$

$$B = 90^\circ - 47^\circ$$

$$B = 43^\circ$$

பயிற்சி 6.3

1. கீழ்க்காண்பவற்றின் மதிப்புகளைக் காண்க.

(i) $\left(\dfrac{\cos 47^\circ}{\sin 43^\circ}\right)^2 + \left(\dfrac{\sin 72^\circ}{\cos 18^\circ}\right)^2 - 2\cos^2 45^\circ$

(ii) $\dfrac{\cos 70^\circ}{\sin 20^\circ} + \dfrac{\cos 59^\circ}{\sin 31^\circ} + \dfrac{\cos\theta}{\sin(90^\circ - \theta)} - 8\cos^2 60^\circ$

(iii) $\tan 15^\circ \tan 30^\circ \tan 45^\circ \tan 60^\circ \tan 75^\circ$

(iv) $\dfrac{\cot\theta}{\tan(90^\circ - \theta)} + \dfrac{\cos(90^\circ - \theta)\tan\theta\sec(90^\circ - \theta)}{\sin(90^\circ - \theta)\cot(90^\circ - \theta)\operatorname{cosec}(90^\circ - \theta)}$

6 Trigonometry TM.indd 249 02/12/2022 21:07:23